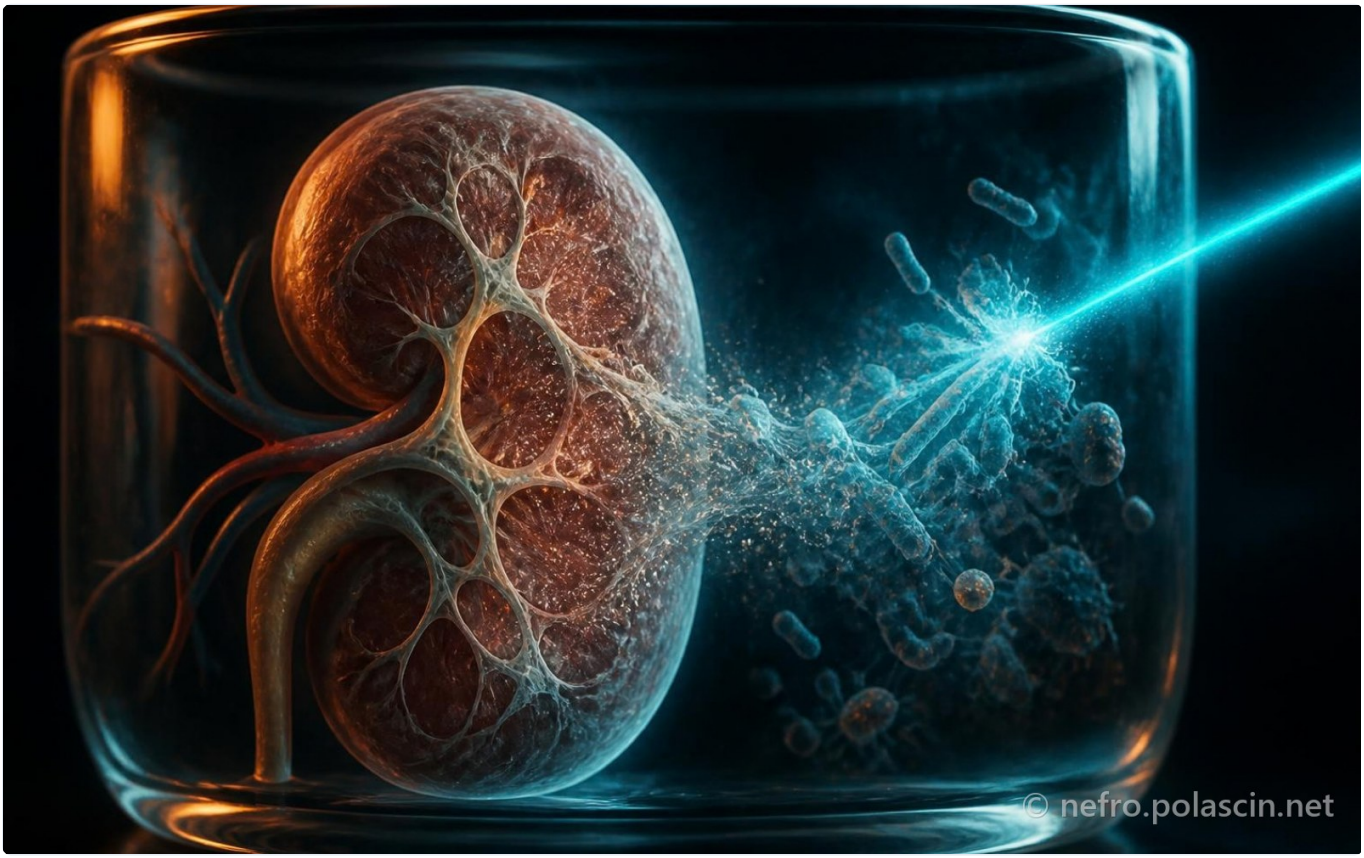
Cielená inhibícia mikrobiálnej tvorby TMAO v modeli CKD: regresia fibrózy, nie klinický dôkaz

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Regresia fibrózy je pozoruhodná, ale odohráva sa v modeli – sklenená stena je tu podstatnou súčasťou výpovede.

Chronická choroba obličiek (CKD) mení črevný mikrobióm a zároveň znižuje vylučovanie viacerých mikrobiálnych metabolitov. Medzi najviac skúmané patrí trimetylamín-N-oxid (TMAO), ktorého vyššie koncentrácie sa u ľudí spájajú s horšou funkciou obličiek, kardiovaskulárnym rizikom a nepriaznivou prognózou. Samotná asociácia však nerozlišuje, či je TMAO príčinou poškodenia, jeho následkom alebo oboma súčasne.

Experimentálna práca DiDonata a spoluautorov v časopise *Journal of the American Society of Nephrology* sa preto nepýtala iba na prevenciu CKD. Autori začali cielenú inhibíciu mikrobiálnej tvorby TMAO až po rozvinutí funkčného a histologického poškodenia obličiek. Liečba fluorometylcholínom (FMC) zastavila ďalšiu progresiu a v myšom modeli ju sprevádzala čiastočná regresia tubulointersticiálnej fibrózy.

Základné mechanizmy a klinické asociácie TMAO sú podrobnejšie vysvetlené v samostatnom článku Trimetylamín-N-oxid pri CKD. Tento text sa sústreďuje na novú intervenčnú štúdiu a na hranice jej interpretácie.

Os črevo – pečeň – obličky

Črevné baktérie premieňajú cholín a niektoré ďalšie živinové substráty na trimetylamín (TMA). Po absorpcii sa TMA v pečeni oxiduje, najmä enzýmom flavínovou monooxygenázou 3 (FMO3), na TMAO. TMAO sa následne vylučuje prevažne obličkami, takže jeho koncentrácia prirodzene stúpa pri poklese glomerulovej filtrácie.

FMC je mechanizmom podmienený inhibítor mikrobiálnej cholín-TMA-lyázy. Zasahuje tvorbu TMA v čreve, a tým nepriamo znižuje hepatálnu produkciu TMAO. Nejde o všeobecné antibiotické potlačenie mikrobiómu, ale o zásah do konkrétnej mikrobiálnej metabolickej dráhy. To je podstatné, pretože cieľom nie je sterilizovať črevo, ale obmedziť tvorbu vybraného metabolitu.

Dvojfázový model etablovanej CKD

Autori použili myši CD1 a štúdiu rozdelili na dve fázy. V prvej fáze podstúpili zvieratá jednostrannú nefrektómiu alebo simulovaný výkon a počas 12 týždňov dostávali stravu s vysokým obsahom tukov s pridaním 1 % cholínu alebo bez neho. Funkčné, biochemické a histologické merania potvrdili rozvoj CKD pred začatím experimentálnej liečby.

V druhej fáze boli myši po nefrektómii s cholínovou suplementáciou randomizované na pokračovanie pôvodnej diéty s FMC alebo bez FMC počas ďalších ôsmich týždňov. Takéto usporiadanie umožnilo odlíšiť prevenciu vzniku poškodenia od zásahu do už rozvinutého ochorenia.

Fáza a porovnanie	Hlavný výsledok	Správna interpretácia
Po 12 týždňoch nefrektómie a cholínovej diéty	Približne 15-násobne vyššie TMAO, pokles meranej GFR o 48 % a 3,5-násobne väčšia tubulointersticiálna fibróza	Model mal pred liečbou preukázané funkčné aj štruktúrne poškodenie
Ďalších 8 týždňov bez FMC	Pokračujúci vzostup TMAO, progresia funkčného poškodenia a fibrózy	Neliečená skupina dokumentovala prirodzenú progresiu modelu
Ďalších 8 týždňov s FMC	Takmer úplné potlačenie cirkulujúceho TMAO, o viac než 50 % vyššia meraná GFR oproti neliečenej skupine, pokles fibrózy o 41 % a vzostup meranej GFR o 39 % oproti stavu pred liečebnou fázou	Ide o regresiu fenotypu v konkrétnom myšom modeli, nie o klinický účinok u ľudí

Zlepšila sa funkcia aj histologický obraz

FMC prakticky eliminoval cirkulujúci TMAO a zlepšil všetky sledované fenotypy CKD. Okrem zlepšenia meranej glomerulovej filtrácie sa znížili koncentrácie kreatinínu, cystatínu C a pseudouridínu, pomer albumínu ku kreatinínu v moči, expresia profibrotických génov a histologické ukazovatele tubulointersticiálnej fibrózy.

Znížili sa aj koncentrácie ďalších retenčných solútov vrátane indoxylsulfátu a fenylacetylglycínu. Tento nález môže znamenať, že zásah do metabolizmu cholínu ovplyvnil širšie črevno-metabolické prostredie. Zároveň však komplikuje jednoduchý záver, že celý účinok bol sprostredkovaný výlučne poklesom TMAO.

Prečo je regresia fibrózy dôležitá

Mnohé experimentálne intervencie dokážu spomaliť vznik alebo progresiu poškodenia. Oveľa náročnejšie je preukázať zlepšenie po tom, ako už poklesla funkcia obličiek a vznikla fibróza. V tejto štúdii bolo poškodenie zdokumentované pred randomizáciou do liečebnej fázy, preto výsledok podporuje hypotézu, že mikrobiálna metabolická os nie je iba sprievodným znakom CKD.

Slovo „regresia“ však treba viazať na presne meraný experimentálny fenotyp. Neznamená obnovu normálnej obličky, vyliečenie CKD ani dôkaz, že rovnaký zásah oddiali dialýzu alebo zníži mortalitu u človeka.

Čo zo štúdie nemožno vyvodiť

- **Nejde o klinickú štúdiu.** FMC sa v tejto práci nepodával pacientom a neboli hodnotené klinické renálne ani kardiovaskulárne príhody.
- **Model nie je bežná ľudská CKD.** Kombinácia jednostrannej nefrektómie, vysokotukovej diéty a 1 % cholínu vytvára kontrolované experimentálne prostredie, nie heterogénne spektrum diabetickej, glomerulovej či hereditárnej CKD.
- **TMAO zatiaľ nie je rutinný terapeutický biomarker.** Koncentráciu ovplyvňuje eGFR, strava, mikrobióm, lieky aj komorbidity a nie je stanovený klinický cieľ, na ktorý by sa mala liečba titrovať.
- **Bezpečnosť u ľudí nie je známa.** Treba preveriť dlhodobý vplyv selektívnej inhibície mikrobiálneho enzýmu na mikrobióm, hostiteľský metabolizmus, výživu a nežiaduce účinky.

Čo sa dnes v liečbe CKD nemení

Výsledok nemení štandardnú nefroprotektívnu liečbu. Základom zostáva určenie etiológie CKD, kontrola krvného tlaku a objemového stavu, blokáda renín-angiotenzínového systému pri príslušnej indikácii, použitie inhibítora SGLT2 podľa eGFR a albuminúrie, liečba diabetu a kardiovaskulárneho rizika, prevencia nefrotoxicity a včasné plánovanie náhrady funkcie obličiek.

U pacientov s diabetom 2. typu a pretrvávajúcou albuminúriou môže pri splnení kritérií patriť do komplexnej liečby aj nesteroidný antagonista mineralokortikoidového receptora s preukázaným kardiorenálnym prínosom. Experimentálna inhibícia TMAO tieto overené piliere nenahrádza.

Výživa: žiadne extrémne obmedzenie cholínu

Cholín je esenciálna živina. Z myšieho modelu s 1 % suplementáciou cholínu nemožno odvodiť odporúčanie, aby pacienti s CKD svojvoľne vylúčili vajcia, ryby alebo iné zdroje cholínu. Takýto postup by mohol zhoršiť kvalitu stravy a u krehkých pacientov zvýšiť riziko malnutrície.

Rozumná, prevažne nespracovaná strava a individuálne prispôsobený príjem bielkovín, sodíka, draslíka a fosforu zostávajú vhodným rámcom. Konkrétne reštrikcie majú vychádzať zo štádia CKD, laboratórnych výsledkov, komorbidít a nutričného stavu, nie z izolovanej koncentrácie TMAO.

Najdôležitejšie limity

- malý zvierací model bez priameho dôkazu účinnosti alebo bezpečnosti u ľudí,
- špecificky indukovaný fenotyp CKD s vysokou cholínovou záťažou,
- osemtýždňová liečebná fáza bez údajov o dlhodobej udržateľnosti účinku,
- možnosť, že časť účinku súvisela so širšími zmenami mikrobiálneho metabolizmu, nie iba s TMAO,
- chýbajúce výsledky relevantné pre pacientov, ako sú zlyhanie obličiek, hospitalizácie, kardiovaskulárne príhody a mortalita.

Záver

Cielená inhibícia mikrobiálnej tvorby TMAO pomocou FMC po etablovaní CKD viedla v myšom modeli k zastaveniu progresie, zlepšeniu meranej glomerulovej filtrácie a čiastočnej regresii tubulointersticiálnej fibrózy. Dvojfázový dizajn posilňuje biologický argument, že os črevo – pečeň – obličky môže byť terapeuticky ovplyvniteľná aj po vzniku poškodenia.

Pre klinickú prax je však správnym záverom záujem, nie zmena liečby. Pred použitím podobného prístupu u pacientov budú potrebné štúdie farmakokinetiky, bezpečnosti, dávkovania a následne randomizované klinické skúšania s renálnymi a kardiovaskulárnymi výsledkami.

Hlavný zdroj: *DiDonato JA, Weeks TL, Gupta N, et al. Targeted Inhibition of Gut-Microbial Trimethylamine N-Oxide Production Fosters Regression of CKD Phenotypes. Journal of the American Society of Nephrology. Publikované online 10. júla 2026. DOI: 10.1681/ASN.0000001171. PubMed · DOI.*

Predchádzajúci experimentálny kontext: *Gupta N, Buffa JA, Roberts AB, et al. Targeted Inhibition of Gut Microbial Trimethylamine N-Oxide Production Reduces Renal Tubulointerstitial Fibrosis and Functional Impairment in a Murine Model of Chronic Kidney Disease. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology. 2020;40:1239–1255. PubMed.*

Klinický kontext: *Kidney Disease: Improving Global Outcomes. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Odporúčania KDIGO.*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=inhibicia-tmao-fmc-regresia-fibrozy-ckd-model · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.